

Decisões Arquiteturais Serpro Multicloud

Responsável	Versão - Data
Pedro Fonseca Muller < pedro.muller@serpro.gov.br > Bruno Carlos Rocha Gutierrez < bruno.gutierrez@serpro.gov.br > Renato de Souza Pain < renato.pain@serpro.gov.br > DINEF/SUPAN/ANEAD/ANINT - Arquitetura	1.0 - 10/24

1. Desenho da Arquitetura

1.1. A arquitetura separa o ambiente de produção em sub-redes em uma única AZ.



Arquitetura Proposta

2. Detalhamento da Arquitetura

O cliente tem como objetivo levar sua infraestrutura para o Serpro MultiCloud. Os recursos mapeados na arquitetura foram desenhados de acordo com os requisitos e workloads informados pelo cliente.

A arquitetura demonstrada aqui, assim como o dimensionamento de infraestrutura, e dos serviços gerenciados, são apenas **uma referência** para precificação e **não podem ser consideradas como definitivas**, uma vez que o consumo e a arquitetura podem ser alterados por diversas razões, como a gestão do próprio cliente, alteração da tecnologia ou imprecisão nos dados e informações que foram disponibilizados como insumos para a confecção desse documento. Para esse ambiente, foi utilizada instância **do tipo reservada**, que pressupõe que a **instância seja utilizada por 1 ano**.

2.1. Região: Brasil - Single AZ

2.2. Componentes de Virtual Private Cloud (VPC)

- 2.2.1. **Subredes Públicas:** Redes públicas onde os serviços estão com acesso via Balanceador de carga e NAT Gateway.
- 2.2.2. **Subredes Privadas:** Redes privadas que contém as aplicações.
- 2.2.3. **Internet Gateway:** Roteador que permite a comunicação entre a Rede Virtual e a Internet.
- 2.2.4. **NAT Gateway:** Para possibilitar as instâncias da rede privada se conectarem com a Internet para atualização de pacotes.
 - **Quantidade Estimada:** 316 GB/Mês (produção).
- 2.2.5. **DTO:** Quantidade de dados trafegados para fora da nuvem.
 - **Quantidade Estimada:** 1053 GB/Mês (produção).

2.3. Serviço de Balanceamento de Carga

- 2.3.1. **Load Balancing:** 1 balanceador, por ambiente, para distribuir a carga de acesso às aplicações do ambiente de produção.
 - **Tipo:** Application Load Balancers.
 - **Número de aplicações:** 1 para produção.
 - **Bytes processados:** 730 GB/Mês (produção).

2.4. Serviço de Computação

2.4.1. Instâncias/VMs

- 2 vCPU / 4 GB RAM / Disco SSD 64 GB – Windows Server
- Qtde: 4 – SRV1, SRV2, SRV6, SRV8 – Produção.

- 2 vCPU / 4 GB RAM / Disco SSD 32 GB – Windows Server
- Qtde: 1 – SRV5 – Produção.
- 2 vCPU / 8 GB RAM / Disco SSD 64 GB – Windows Server
- Qtde: 2 – SRV7, SRV11, SRV49 – Produção.
- 4 vCPU / 16 GB RAM / Disco SSD 64 GB – Windows Server
- Qtde: 1 – SRV10 – Produção.
- 64 vCPU / 512 GB RAM / Disco SSD 8192 GB – Linux
- Qtde: 1 – SRV13 – Produção.
- 2 vCPU / 4 GB RAM / Disco SSD 128 GB – Linux
- Qtde: 3 – SRV14, SRV18, SRV19 – Produção.
- 4 vCPU / 8 GB RAM / Disco SSD 512 GB – Linux
- Qtde: 3 – SRV15, SRV23, SRV50 – Produção.
- 2 vCPU / 4 GB RAM / Disco SSD 64 GB – Linux
- Qtde: 1 – SRV16 – Produção.
- 2 vCPU / 8 GB RAM / Disco SSD 256 GB – Linux
- Qtde: 2 – SRV17, SRV22 – Produção.
- 2 vCPU / 8 GB RAM / Disco SSD 128 GB – Linux
- Qtde: 1 – SRV20 – Produção.
- 4 vCPU / 16 GB RAM / Disco SSD 256 GB – Windows Server
- Qtde: 1 – SRV25 – Produção.
- 2 vCPU / 8 GB RAM / Disco SSD 2048 GB – Windows Server
- Qtde: 1 – SRV28 – Produção.
- 4 vCPU / 8 GB RAM / Disco SSD 256 GB – Windows Server
- Qtde: 1 – SRV29 – Produção.
- 2 vCPU / 8 GB RAM / Disco SSD 256 GB – Windows Server
- Qtde: 1 – SRV30 – Produção.
- 4 vCPU / 16 GB RAM / Disco SSD 16 GB – Windows Server
- Qtde: 1 – SRV34 – Produção.
- 2 vCPU / 8 GB RAM / Disco SSD 1024 GB – Linux
- Qtde: 1 – SRV35 – Produção.
- 2 vCPU / 4 GB RAM / Disco SSD 128 GB – Windows Server
- Qtde: 1 – SRV38 – Produção.

- 8 vCPU / 16 GB RAM / Disco SSD 512 GB – Windows Server
- Qtde: 1 – SRV40 – Produção.
- 16 vCPU / 32 GB RAM / Disco SSD 64 GB – Linux
- Qtde: 1 – SRV47 – Produção.
- 4 vCPU / 32 GB RAM / Disco SSD 512 GB – Linux
- Qtde: 1 – SRV52 – Produção.
- 8 vCPU / 16 GB RAM / Disco SSD 4096 GB – Linux
- Qtde: 1 – SRV53 – Produção.
- 64 vCPU / 512 GB RAM / Disco SSD 4096 GB – Linux
- Qtde: 1 – SRV54 – Produção.
- 2 vCPU / 8 GB RAM / Disco SSD 256 GB – Linux
- Qtde: 1 – SRV55 – Produção.
- 8 vCPU / 16 GB RAM / Disco SSD 128 GB – Linux
- Qtde: 1 – SRV57 – Produção.
- 16 vCPU / 32 GB RAM / Disco SSD 4096 GB – Windows Server
- Qtde: 1 – SRV58 – Produção.
- 16 vCPU / 32 GB RAM / Disco SSD 256 GB – Windows Server
- Qtde: 1 – SRV59 – Produção.
- 16 vCPU / 32 GB RAM / Disco SSD 2048 GB – Windows Server
- Qtde: 1 – SRV60 – Produção.
- 8 vCPU / 28 GB RAM / Disco SSD 2048 GB – Windows Server
- Qtde: 1 – SRV61 – Produção.
- 16 vCPU / 64 GB RAM / Disco SSD 2048 GB - Windows Server
- Qtde: 1 – SRV62 – Produção.
- 2 vCPU / 8 GB RAM / Disco SSD 128 GB – Windows Server
- Qtde: 13 – SRV9, SRV26, SRV45, SRV48, SRV51, SRV56, SRV63, SRV68, SRV70, SRV71, SRV73, SRV74, SRV95 – Produção.
- 8 vCPU / 16 GB RAM / Disco SSD 128 GB – Windows Server
- Qtde: 2 – SRV44, SRV64 – Produção.
- 2 vCPU / 4 GB RAM / Disco SSD 256 GB – Linux
- Qtde: 6 – SRV12, SRV21, SRV65, SRV66, SRV81, SRB82 – Produção.

- 8 vCPU / 32 GB RAM / Disco SSD 512 GB – Linux
- Qtde: 1 – SRV67 – Produção.
- 4 vCPU / 8 GB RAM / Disco SSD 16 GB – Windows Server
- Qtde: 1 – SRV69 – Produção.
- 2 vCPU / 6 GB RAM / Disco SSD 128 GB – Windows Server
- Qtde: 1 – SRV72 – Produção.
- 4 vCPU / 8 GB RAM / Disco SSD 1 TB – Linux
- Qtde: 1 – SRV75 – Produção.
- 16 vCPU / 110 GB RAM / Disco SSD 4 TB – Linux
- Qtde: 1 – SRV77 – Produção.
- 2 vCPU / 4 GB RAM / Disco SSD 32 GB – Linux
- Qtde: 2 – SRV78, SRV79 – Produção.
- 2 vCPU / 8 GB RAM / Disco SSD 64 GB – Linux
- Qtde: 1 – SRV80 – Produção.
- 8 vCPU / 32 GB RAM / Disco SSD 256 GB – Windows Server
- Qtde: 2 – SRV83, SRV86 – Produção.
- 8 vCPU / 28 GB RAM / Disco SSD 128 GB – Windows Server
- Qtde: 1 – SRV84 – Produção.
- 8 vCPU / 32 GB RAM / Disco SSD 512 GB – Windows Server
- Qtde: 1 – SRV85, SRV87 – Produção.
- 4 vCPU / 16 GB RAM / Disco SSD 128 GB – Windows Server
- Qtde: 1 – SRV3, SRV4, SRV88 – Produção.
- 48 vCPU / 384 GB RAM / Disco SSD 8 TB – Linux
- Qtde: 1 – SRV89 – Produção.
- 8 vCPU / 16 GB RAM / Disco SSD 256 GB – Linux
- Qtde: 1 – SRV90 – Produção.
- 2 vCPU / 16 GB RAM / Disco SSD 64 GB – Linux
- Qtde: 1 – SRV91 – Produção.
- 2 vCPU / 16 GB RAM / Disco SSD 128 GB – Linux
- Qtde: 1 – SRV92 – Produção.
- 4 vCPU / 8 GB RAM / Disco SSD 64 GB – Linux
- Qtde: 2 – SRV93, SRV94 – Produção.

- 4 vCPU / 32 GB RAM / Disco SSD 512 GB – Windows Server
- Qtde: 5 – Produção.
- 4 vCPU / 128 GB RAM / Disco SSD 512 GB – Windows Server
- Qtde: 1 – Produção.
- 4 vCPU / 16 GB RAM / Disco SSD 512 GB – Windows Server
- Qtde: 1 – Produção.
- 4 vCPU / 16 GB RAM / Disco SSD 2 TB – Windows Server
- Qtde: 1 – Produção.

Banco de Dados não gerenciado (VMs)

- 48 vCPU / 384 GB RAM / Disco SSD 8 TB – Linux
- Qtde: 1 – SRV1 – Produção.
- 16 vCPU / 64 GB RAM / Disco SSD 1 TB – Linux
- Qtde: 1 – SRV2 – Desenvolvimento.
- 8 vCPU / 56 GB RAM / Disco SSD 1 TB – Linux
- Qtde: 1 – SRV3 – Produção.
- 2 vCPU / 14 GB RAM / Disco SSD 2 TB – Linux
- Qtde: 1 – SRV4 – Desenvolvimento.
- 16 vCPU / 112 GB RAM / Disco SSD 4 TB – Linux
- Qtde: 1 – SRV5 – Produção.
- 8 vCPU / 28 GB RAM / Disco SSD 2 TB – Linux
- Qtde: 1 – SRV6 – Homologação.
- 16 vCPU / 64 GB RAM / Disco SSD 1 TB – Linux
- Qtde: 1 – SRV7 – Homologação.
- 16 vCPU / 32 GB RAM / Disco SSD 2 TB – Linux
- Qtde: 1 – SRV8 – Homologação.
- 2 vCPU / 32 GB RAM / Disco SSD 4 TB – Linux
- Qtde: 1 – SRV9 – Produção.
- 2 vCPU / 32 GB RAM / Disco SSD 256 B – Linux
- Qtde: 1 – SRV10 – Produção.

- 2.4.2. Auto Scaling:** Serviço que ajuda a manter a disponibilidade das aplicações e permite adicionar ou remover automaticamente instâncias de acordo com as condições definidas.

2.5. Serviço de Segurança

Firewall que protege aplicações web e APIs contra bots e exploits comuns, assegurando a disponibilidade, segurança e uso eficiente de recursos.

2.6. Serviço de Backup

Serviço de armazenamento de objetos que oferece escalabilidade, disponibilidade e segurança. Para este projeto, foi utilizada a camada de acesso infrequente para armazenamento dos dados. **100 TB.**

2.7. Serviço de Armazenamento

Serviço gerenciado de armazenamento de dados de forma compartilhada, proporcionando espaço para leitura e escrita de recursos que façam uso do mesmo por meio do protocolo SMB. **9 TB.**